

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "O. RESPIGHI"

Diploma Accademico di I livello in Tecnico del Suono

Esame di Psicoacustica Musicale

Progettazione e implementazione di un riverbero algoritmico ibrido

conservatorio
statale di
ottorino musica
respighi latina

Docente
Prof. Federico Scalas

Allievo
Giovanni Maria Vona

A.A. 2025/2026

Indice

Scatola di Metallo	1
Introduzione	1
Architettura generale del sistema	1
Early reflections	2
Modalità algoritmica tramite all-pass filters	2
Modalità FIR a tap discreti	3
Commutazione delle modalità	4
Late reverb	4
Banchi di feedback comb filters	4
Decorrelazione stereo	5
Feedback inter-FBCF	6
Controllo automatico del feedback	6
Effetto percettivo	7
Considerazioni progettuali	7
Conclusioni	8
Riferimenti bibliografici	9

“Scatola di Metallo”

Introduzione

Il presente elaborato descrive la progettazione e l’implementazione di *Scatola di Metallo*, un processore di riverbero algoritmico sviluppato all’interno dell’ambiente RNBO.

L’obiettivo del progetto è stato quello di realizzare un riverbero capace di combinare controllo strutturale, stabilità numerica e caratterizzazione timbrica, mantenendo un’architettura completamente deterministica e priva di modulazioni temporali.

Dal punto di vista progettuale, il sistema è concepito come un riverbero ibrido suddiviso in due macro-sezioni principali:

- **Early Reflections (ER)**, implementate tramite modelli algoritmici oppure mediante strutture FIR a tap discreti;
- **Late Reflections (LR)**, realizzate attraverso reti di Feedback Comb Filters paralleli e matrici di mixing stereo.

L’intero sistema nasce dall’esigenza di ottenere una risposta spaziale credibile e controllabile senza ricorrere a tecniche di convoluzione FFT o a modulazioni dei ritardi, spesso utilizzate nei riverberi commerciali per aumentare la diffusione sonora ma responsabili di possibili instabilità spettrali o fenomeni di battimento.

Architettura generale del sistema

La struttura DSP del riverbero segue una catena lineare composta da più stadi consecutivi, ognuno dedicato a una specifica funzione percettiva.

Input → Pre-Delay → Early Reflections → Late Reverb → Dry/Wet Mix

Il segnale in ingresso attraversa inizialmente uno stadio di *pre-delay*, utile a separare temporalmente il suono diretto dalle prime riflessioni e a migliorare la percezione della profondità spaziale.

Successivamente il segnale entra nella sezione dedicata alle *early reflections*, responsabile della simulazione delle prime interazioni acustiche con l’ambiente.

Infine il segnale viene inviato alla sezione di *late reverb*, che genera la coda riverberante vera e propria tramite reti di filtri in feedback e sistemi di decorrelazione stereo.

L'intera architettura è stata progettata evitando sovrapposizioni funzionali tra gli stadi e limitando le possibili sorgenti di instabilità numerica.

L'implementazione del processore è stata realizzata in ambiente Max/MSP tramite RNBO, utilizzando una struttura modulare parametrica.

La Figura 1 mostra una sezione della patch contenente l'oggetto RNBO e i principali parametri esposti all'utente. Ogni controllo agisce direttamente su specifici aspetti percettivi e strutturali del riverbero, consentendo la modifica in tempo reale delle caratteristiche spaziali, del decadimento e della distribuzione stereo delle riflessioni.

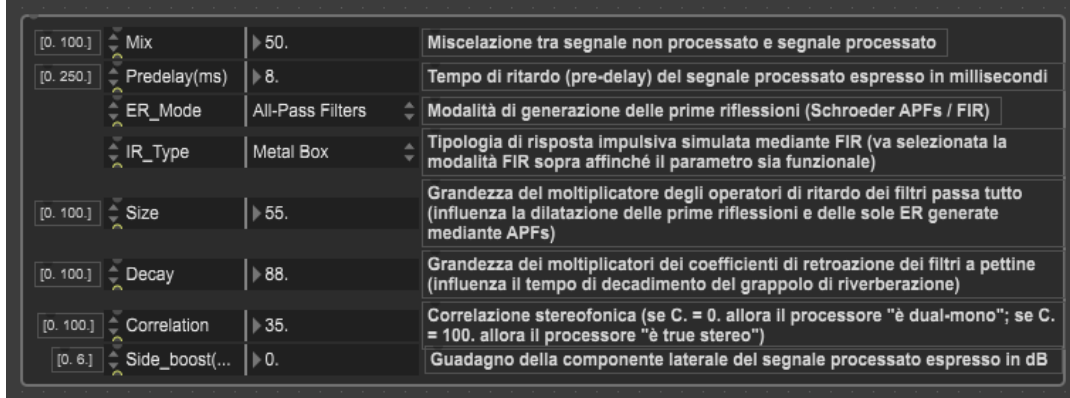


Figura 1: Sezione della patch Max/MSP contenente i principali parametri di controllo del processore di riverbero.

Early reflections

Le *early reflections* rappresentano le prime riflessioni generate dall'interazione tra il segnale sonoro e le superfici dell'ambiente virtuale.

Dal punto di vista psicoacustico, esse sono fondamentali per la percezione delle dimensioni dello spazio, della distanza della sorgente sonora e del materiale riflettente.

Nel progetto *Scatola di Metallo* sono state implementate due modalità alternative per la generazione delle early reflections.

Modalità algoritmica tramite all-pass filters

La prima modalità utilizza una rete di *All-Pass Filters* (APF) ispirata alle strutture di Schroeder.

Gli APF consentono di aumentare la diffusione temporale del segnale senza modificare direttamente il contenuto spettrale, caratteristica particolarmente utile nella costruzione di riflessioni iniziali dense ma trasparenti.

La struttura matematica di ciascun filtro è descritta dall'equazione:

$$y[n] = -g \cdot x[n] + x[n - d] + g \cdot y[n - d]$$

dove:

- g rappresenta il coefficiente di feedback e diffusione;
- d indica il tempo di ritardo espresso in campioni.

Il Listato 1 mostra il codice GenExpr utilizzato all'interno di un codebox `gen~` per implementare uno degli all-pass filters impiegati nella sezione di early reflections.

Nel sistema completo gli APF sono organizzati in più catene seriali indipendenti, ciascuna composta da tre filtri consecutivi con tempi di ritardo differenti. Il listato seguente mostra esclusivamente la struttura di un singolo APF, utile a evidenziare l'implementazione diretta dell'equazione di Schroeder utilizzata nel progetto.

```
1 Delay xdel(44100);
2 Delay ydel(44100);
3
4 Param mult(1.0);
5
6 g      = 0.7;    // diffusion coefficient (FIXED)
7 d_base = 113;    // base delay (samples)
8 offset = 0;
9
10 ds = d_base * mult + offset;
11 ds = max(1, min(4000, ds)); // safety clamp
12
13 x_d = xdel.read(ds);
14 y_d = ydel.read(ds);
15
16 // allpass equation
17 y = (-g * in1) + x_d + (g * y_d);
18
19 xdel.write(in1);
20 ydel.write(y);
21
22 out1 = y;
```

Listato 1: Codebox `gen~` implementante un singolo all-pass filter utilizzato nella sezione di early reflections.

Nel progetto non sono state introdotte modulazioni dinamiche dei ritardi. Questa scelta progettuale consente di evitare fluttuazioni di intonazione, instabilità spettrali e fenomeni di battimento che possono emergere nei sistemi modulati.

Modalità FIR a tap discreti

La seconda modalità implementa le early reflections tramite una struttura FIR composta da tap discreti ritardati.

Questa soluzione permette di simulare una risposta all'impulso breve, compresa approssimativamente tra 20 e 80 millisecondi, mantenendo un controllo completo sulla distribuzione temporale delle riflessioni.

Sono state progettate manualmente tre diverse configurazioni di impulse response:

- **Metal Box:** caratterizzata da riflessioni dense, irregolari e fortemente decorrelate;
- **Plate:** con distribuzione più uniforme e decadimento omogeneo;
- **Room:** progettata per simulare ambienti realistici con maggiore separazione temporale tra le riflessioni.

La struttura FIR implementata è definita dalla relazione:

$$y[n] = \sum_{k=1}^N a_k \cdot x[n - d_k]$$

dove:

- a_k rappresenta l'ampiezza del singolo tap;
- d_k rappresenta il relativo ritardo temporale.

Questa implementazione evita il ricorso alla convoluzione FFT, mantenendo il sistema più leggero e maggiormente controllabile all'interno dell'ambiente RNBO.

Commutazione delle modalità

La selezione tra modalità algoritmica e modalità FIR avviene tramite un selettore discreto.

Per evitare click o discontinuità percepibili durante il cambio di configurazione, la transizione viene gestita attraverso una breve interpolazione lineare temporale.

Late reverb

La sezione di *late reverb* è responsabile della generazione della coda riverberante e della percezione complessiva dello spazio acustico.

L'architettura adottata utilizza banchi paralleli di *Feedback Comb Filters* (FBCF), combinati con sistemi di decorrelazione stereo.

Banchi di feedback comb filters

Il sistema è composto da quattro banchi paralleli per ciascun canale stereo. Ogni banco contiene:

- quattro Feedback Comb Filters;
- tempi di ritardo differenti e decorrelati.

La struttura base di ciascun FBCF è descritta dall'equazione:

$$y[n] = x[n] + g \cdot y[n - d]$$

dove il coefficiente g determina il decadimento energetico del riverbero.

L'utilizzo di ritardi differenti e preferibilmente primi contribuisce a ridurre la formazione di periodicità spettrali e risonanze artificiali.

Decorrelazione stereo

Per ottenere un'immagine stereo ampia e stabile, il sistema utilizza:

- tempi di ritardo differenti tra canale sinistro e destro;
- matrici di mixing stereo derivate dalle strutture di Schroeder;
- inversioni di fase selettive.

Questo approccio permette di ottenere:

- bassa correlazione inter-canale;
- maggiore sensazione di spazialità;
- stabilità dell'immagine stereo;
- assenza di modulazioni temporali percepibili.

Per la realizzazione della decorrelazione stereo sono state utilizzate matrici di mixing derivate dal modello di Schroeder, successivamente adattate per ottenere una maggiore ampiezza dell'immagine stereofonica e una minore correlazione inter-canale.

Il Listato 2 mostra il codice GenExpr utilizzato all'interno di un codebox RNBO per implementare una delle matrici di mixing stereo impiegate nei banchi di late reflections.

Nel sistema completo sono presenti quattro matrici di mixing, ognuna delle quali processa il segnale in arrivo da 4 FBCF; in due di esse i canali di uscita stereo vengono invertiti, bilanciando il segnale in uscita sui canali sinistro e destro.

```
1 // Schroeder Mixing Matrix
2 // Inputs: in1, in2, in3, in4 (from 4 FBCFs)
3 // Outputs: out1 = Left, out2 = Right
4
5 x1 = in1;
6 x2 = in2;
7 x3 = in3;
8 x4 = in4;
9
10 // intermediate sums
11 s1 = x1 + x3;
12 s2 = x2 + x4;
13
14 // stereo outputs (OutA / OutD)
```

```
15 out1 = (s1 + s2) * 0.25;    // Left
16 out2 = (s1 - s2) * in5;    // Right
```

Listato 2: Codebox RNBO implementante una matrice di mixing stereo derivata dal modello di Schroeder.

Feedback inter-FBCF

Una delle principali evoluzioni introdotte nella versione più recente del sistema¹ riguarda la presenza di un sistema di feedback inter-filtro all'interno di ciascun banco di comb filters.

In aggiunta al normale feedback interno di ogni FBCF, ciascun filtro riceve una porzione del segnale proveniente dal filtro precedente.

La nuova struttura è descritta da:

$$y[n] = x[n] + g \cdot y[n - d] + f_{bx} \cdot z[n]$$

dove:

- $x[n]$ rappresenta il segnale di ingresso;
- g è il coefficiente di feedback interno;
- $y[n - d]$ è il segnale ritardato del filtro stesso;
- $z[n]$ rappresenta l'uscita del filtro precedente nel banco;
- f_{bx} è il coefficiente di feedback inter-filtro.

L'ultimo filtro del banco reinserisce il proprio segnale nel primo tramite una memoria di ritardo, creando una struttura ciclica chiusa.

La Figura 2 mostra il contenuto del codebox di `gen~` utilizzato per implementare un singolo Feedback Comb Filter con feedback inter-filtro.

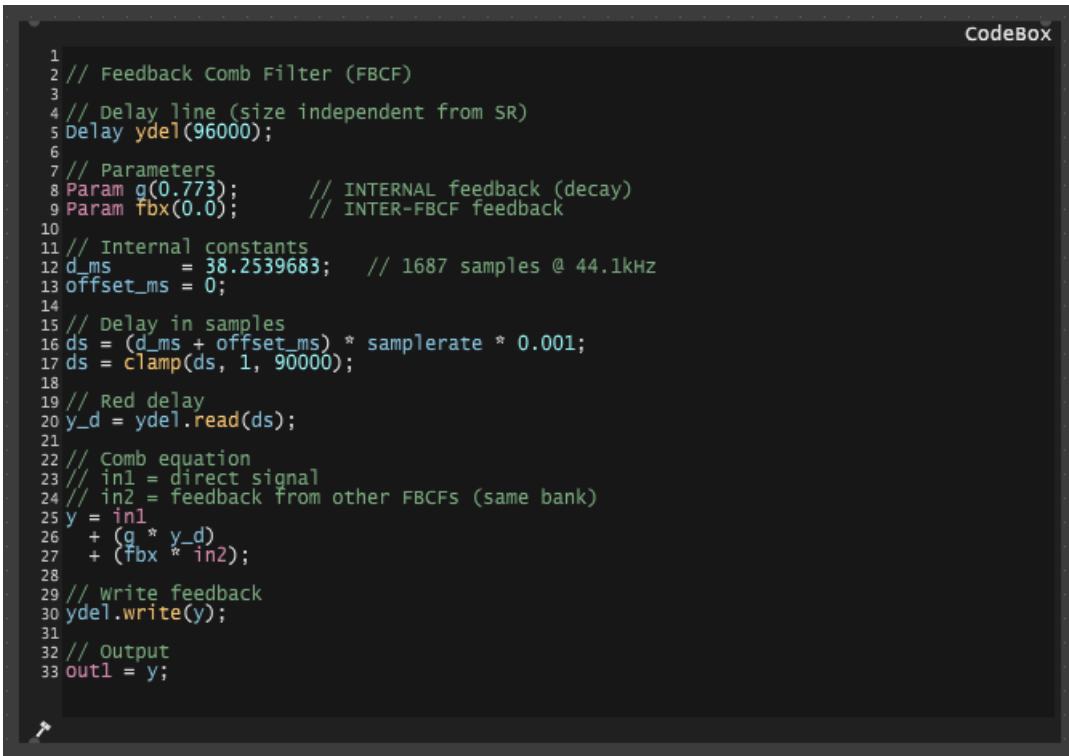
Controllo automatico del feedback

Il parametro relativo al feedback inter-filtro non è direttamente accessibile all'utente.

Il coefficiente f_{bx} viene infatti calcolato automaticamente in funzione del parametro globale di *Decay*.

Il suo valore viene limitato in modo da mantenere il guadagno complessivo del sistema inferiore all'unità, garantendo la stabilità numerica del riverbero anche in condizioni di decadimento elevato.

¹Il progetto *Scatola di Metallo* deriva da una precedente implementazione sperimentale del riverbero, successivamente rielaborata e ampliata nella versione descritta in questa tesina.



```

1 // Feedback Comb Filter (FBCF)
2 // Delay line (size independent from SR)
3 Delay ydel(96000);
4 // Parameters
5 Param g(0.773); // INTERNAL feedback (decay)
6 Param fbx(0.0); // INTER-FBCF feedback
7 // Internal constants
8 d_ms = 38.2539683; // 1687 samples @ 44.1kHz
9 offset_ms = 0;
10 // Delay in samples
11 ds = (d_ms + offset_ms) * samplerate * 0.001;
12 ds = clamp(ds, 1, 90000);
13 // Red delay
14 y_d = ydel.read(ds);
15 // Comb equation
16 // in1 = direct signal
17 // in2 = feedback from other FBCFs (same bank)
18 y = in1
19 + (g * y_d)
20 + (fbx * in2);
21 // Write feedback
22 ydel.write(y);
23 // Output
24 out1 = y;

```

Figura 2: Codebox di `gen~` implementante un singolo Feedback Comb Filter con feedback inter-filtro. Il segnale proveniente dal filtro precedente del banco viene reinserito all'interno della struttura di feedback locale, contribuendo all'aumento della densità delle late reflections.

Effetto percettivo

Dal punto di vista sonoro, il feedback inter-FBCF aumenta la densità e la continuità della coda riverberante.

Questo consente di ridurre la percezione di strutture discrete tipiche dei comb filters tradizionali, mantenendo però il carattere timbrico determinato dai tempi di ritardo scelti.

Considerazioni progettuali

Le principali scelte progettuali adottate nello sviluppo di *Scatola di Metallo* possono essere riassunte nei seguenti punti:

- assenza di modulazione dei ritardi;
- utilizzo di tempi di ritardo primi e decorrelati;
- struttura completamente deterministica;
- separazione funzionale tra early e late reflections;

- controllo della stabilità numerica dei feedback.

L'assenza di modulazioni permette di mantenere una risposta coerente e prevedibile nel tempo, evitando alterazioni tonali indesiderate.

L'utilizzo di ritardi primi riduce invece la possibilità di sovrapposizioni periodiche e rinforzi spettrali eccessivamente evidenti.

Dal punto di vista psicoacustico, la separazione netta tra early reflections e late reflections consente di controllare in modo indipendente la percezione della dimensione spaziale e la densità della coda riverberante.

Conclusioni

Scatola di Metallo rappresenta un progetto di riverbero algoritmico ibrido orientato al controllo strutturale e alla coerenza DSP.

L'implementazione in RNBO ha permesso di sviluppare un sistema modulare, stabile e facilmente estendibile, mantenendo al tempo stesso una forte caratterizzazione sonora.

Le scelte progettuali adottate mostrano come sia possibile ottenere un riverbero complesso e spazialmente ricco anche senza ricorrere a tecniche di convoluzione avanzata o modulazioni dinamiche dei ritardi.

Il progetto costituisce inoltre una base solida per future evoluzioni, quali l'introduzione di ulteriori modelli di decorrelazione, sistemi di controllo adattivo oppure strutture non lineari più avanzate.

Bibliografia

- [1] Cycling '74. *Max Documentation*. Cycling '74. 2026. URL: <https://docs.cycling74.com/>.
- [2] Cycling '74. *RNBO Documentation*. Cycling '74. 2026. URL: <https://rnbo.cycling74.com/>.
- [3] Jon Dattorro. *Effect Design: Part 1 — Reverberator and Other Filters*. Vol. 45. 9. 1997, pp. 660–684.
- [4] F. Alton Everest e Ken C. Pohlmann. *Master Handbook of Acoustics*. 6^a ed. McGraw-Hill Education, 2015.
- [5] David M. Howard e Jamie A. S. Angus. *Acoustics and Psychoacoustics*. 5^a ed. Focal Press, 2017.
- [6] Julius O. Smith III. *Schroeder Reverberators*. https://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/Schroeder_Reverberators.html. in *Physical Audio Signal Processing*, online book. 2010.
- [7] Manfred R. Schroeder. *Natural Sounding Artificial Reverberation*. Vol. 10. 3. 1962, pp. 219–223.
- [8] Manfred R. Schroeder e Ben F. Logan. *Colorless Artificial Reverberation*. Vol. AU-9. 6. 1961, pp. 209–214.
- [9] Udo Zölzer. *DAFX: Digital Audio Effects*. 2^a ed. Wiley, 2011.